

EcoMatch — Bağımsız Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 2: Kurulum Dokümanı & Başlık 8: Çalıştırılabilir Paket)

Belge No / Sürüm: EM-INS-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 12: Kurulum Kılavuzu ve Çalıştırılabilir Paket Rehberi

Belge No: EM-INS-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddeleri: Madde 10.3 (Başlık 2: Kurulum Dokümanı) ve Madde 10.3 (Başlık 8: Çalıştırılabilir Paket)

Hedef Kitle: Bağımsız Değerlendirme Jüri Heyeti ve Saha Mühendisleri

1. Genel Bakış ve Mimari Hazırlık

EcoMatch platformu; modern mikroservis mimarisi standartlarında geliştirilmiş olup, tüm bileşenleri (Veritabanı, Yapay Zekâ Mikroservisi, Backend API, Web Arayüzü ve Nginx Ters Vekil) monorepo kök dizinindeki tek bir `docker-compose.yml` orkestrasyonu ile yönetilmektedir.

Jüri üyelerinin sistemi kendi bağımsız ortamlarında çalıştırması için **hiçbir harici bağımlılık, yerel derleyici veya paket yöneticisi kurmasına gerek yoktur**. Yalnızca Docker ortamının kurulu olması yeterlidir.

2. Sistem Gereksinimleri

DONANIM / YAZILIM	ASGARİ GEREKSİNİM	ÖNERİLEN YAPILANDIRMA	NOTLAR
İşletim Sistemi	Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 22.04+	Herhangi bir 64-bit OS	Docker çalıştıran tüm platformlar
Konteyner Motoru	Docker Desktop veya Docker Engine + Compose v2	Docker Compose v2.20+	Docker v2 <code>include</code> desteği gereklidir
Bellek (RAM)	8 GB RAM	16 GB RAM	SBERT YZ modeli bellek yoğunudur (~840 MB)
Disk Alanı	15 GB boş disk alanı	25 GB SSD	İmajlar, YZ modelleri ve demo veritabanı
İnternet	Genişbant internet bağlantısı	50+ Mbps	İlk çalıştırmada temel modelin indirilmesi için (~5 dk)

3. Tek Komutla Hızlı Kurulum

Terminalinizi (PowerShell, Bash veya Zsh) açın ve aşağıdaki adımları sırasıyla çalıştırın:

```
# 1. Kaynak kod deposunu klonlayın
git clone <repo-url>
cd eco-match-application

# 2. Tüm mikroservisleri derleyin ve tek komutta ayağa kaldırın
docker compose up --build
```

[NOTE]

İlk Çalıştırma Notu:

- İlk başlatmada SBERT modeli HuggingFace önbelleğine indirilir (yaklaşık 3-5 dakika sürebilir).
- Takımımız tarafından 462 simbiyoz çiftiyle eğitilen model (`fine_tuned_model/`) repo içinde hazır olarak sunulduğundan **ayrıca bir model eğitimi yapmanıza gerek yoktur**.
- Demo veritabanı (`013_demo_seed_data.sql`), veritabanı konteyneri ilk kez açıldığında 14 kullanıcı, 13 tesis, 5 OSB ve tüm eşleşme durumlarıyla **otomatik olarak yüklenir**.

4. Konteyner Topolojisi ve Port Haritası

`docker compose up --build` komutu verildiğinde aşağıdaki 5 servis tek bir yalıtılmış ağda (`eco-match`) çalışmaya başlar:

KONTEYNER ADI	SERVİS GÖREVİ	KONTEYNER İÇİ PORT	ANA MAKİNE (HOST) PORTU	SAĞLIK KONTROLÜ (HEALTHCHECK)
<code>eco-match-web</code>	Next.js 16 SPA + Nginx Ters Vekil	<code>80</code>	<code>8080</code>	<code>wget http://localhost/</code>
<code>eco-match-backend</code>	NestJS 10 + Fastify API Sunucusu	<code>3000</code>	<code>3001</code>	<code>GET /health</code>
<code>eco-match-ai</code>	Python 3.12 FastAPI SBERT YZ Servisi	<code>8000</code>	<code>8000</code>	<code>GET /health</code>
<code>eco-match-db</code>	PostgreSQL 16 + pgvector + PostGIS	<code>5432</code>	<code>5434</code>	<code>pg_isready -d eco_match</code>
<code>ecomatch_pgvector</code>	AI Mikroservisi pgvector Veritabanı	<code>5432</code>	<code>5433</code>	<code>pg_isready -d ecomatch</code>

5. Sisteme Erişim ve Doğrulama

5.1. Ana Erişim Noktaları

ERİŞİM ADRESİ	AÇIKLAMA
<code>http://localhost:8080</code>	Web Kullanıcı Arayüzü — Kullanıcı ve jüri için TEK VE YETERLİ ADRES . Nginx, <code>/v1</code> ve <code>/socket.io</code> çağrılarını şeffaf şekilde backend'e iletir.
<code>http://localhost:8080/api/docs</code>	Swagger / OpenAPI Sözleşmesi (Ters vekil üzerinden interaktif API test ekranı).
<code>http://localhost:3001</code>	Backend API (Geliştirici veya cURL doğrudan testleri için).
<code>http://localhost:8000/docs</code>	AI Mikroservisi doğrudan FastAPI Swagger arayüzü.

5.2. Hızlı Sağlık Kontrolü Komutları

Ayrı bir terminal penceresinde servislerin durumunu doğrulamak için:

```
# 1. Konteyner durumlarını listeleyin (hepsi 'Up' veya 'healthy' olmalıdır)
docker compose ps

# 2. Backend sağlık durumunu sorgulayın (HTTP 200 döner)
curl -i http://localhost:8080/health

# 3. AI mikroservisi sağlık durumunu sorgulayın
curl -i http://localhost:8000/health
```

6. Hazır Jüri Demo Hesapları

Veritabanı otomatik olarak tohumlanmıştır (seeded). Tüm hesaplar aynı şifreyi kullanır:

Evrensel Demo Şifresi: Ecomatch2026!

E-POSTA	ROL	TESİS / KURUM	JÜRİ İNCELEME SENARYOSU
aylin@dokutekstil.com.tr	Tesis Yetkilisi	Doku Tekstil A.Ş.	Çıktı ekleme, anında AI sınıflandırması, 5 faktörlü eşleşme bulma.
ali@yapigrup.com.tr	Tesis Yetkilisi	Uludağ Yapı ve Çimento	Karşı teklifi inceleme, eşleşmeyi kabul etme, DPP/QR doğrulama.
mehmet@bursaniluferosb.gov.tr	OSB Yöneticisi	Bursa Nilüfer OSB	Bölgesel dashboard, Leaflet haritası üzerinde akışlar, PDF rapor indirme.
kaan@ecomatch.app	HITL Uzmanı	Çevre ve Malzeme Uzmanı	Düşük güvenli (<%80) atık inceleme kuyruğu, onay/red işlemi.
ayse@ecomatch.app	Sistem Admini	Platform Operatörü	Yeni tesis onaylama, AHP skor ağırlıkları kalibrasyonu, IoT API key.

Ayrıntılı test matrisi ve senaryo adımları için **11-demo-veri-seti.md** kılavuzuna başvurabilirsiniz.

7. Sistemi Durdurma ve Sıfırlama

7.1. Geçici Durdurma

```
docker compose down
```

7.2. Sıfırdan Temiz Kurulum (Tüm Verileri Temizleme)

Jüri değerlendirmesi sonrasında veya testleri sıfırdan tekrarlamak istediğinizde veritabanı disk birimlerini (**volumes**) temizlemek için:

```
docker compose down -v
docker compose up --build
```

8. Sık Karşılaşılan Durumlar ve Sorun Giderme

BELİRTİ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Port Çakışması (8080 veya 3001 dolu)	Ana makinenizde başka bir web sunucusu (IIS, Apache vb.) çalışıyor olabilir.	Çakışan servisi durdurun veya <code>web/docker-compose.yml</code> içindeki <code>8080:80</code> port eşlemesini boş bir porta (örn. <code>8085:80</code>) çekin.
AI Servisi İlk Açılışta 'unhealthy'	İlk çalıştırmada HuggingFace'ten model dosyaları indirilirken süre uzayabilir.	<code>docker logs eco-match-ai -f</code> komutuyla indirme ilerlemesini izleyin. İndirme tamamlandığında servis otomatik olarak <code>healthy</code> durumuna geçecektir.
"Cannot connect to the Docker daemon"	Docker Desktop kapalıdır.	Docker Desktop uygulamasını başlatın ve durumunun "Engine Running" olduğunu teyit edin.
Bellek Yetersizliği Hatası (OOM)	Docker'a ayrılan RAM miktarı 8 GB'ın altındadır.	Docker Desktop Settings <code>\$\to\$ Resources \$\to\$ Memory</code> değerini en az 8 GB olarak güncelleyin.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

**TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM**